

C4 AIRSOFT

# ICD - Interface Control Document

Documento de Controle de Interface do C4 Airsoft

Documento acadêmico para a disciplina de Produtos Intensivos de Software. O produto descrito é um dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft; não contém material explosivo, pirotécnico ou acionamento de carga real.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Codigo do documento | C4A-ICD-001                     |
| Versao              | 3.0                             |
| Data                | 16/09/2026                      |
| Disciplina          | Produtos Intensivos de Software |
| Equipe/Responsavel  | Equipe do Projeto C4 Airsoft    |

# 1. Controle do documento

| Campo     | Informacao                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento | ICD - Interface Control Document                                      |
| Codigo    | C4A-ICD-001                                                           |
| Produto   | C4 Airsoft - dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft |
| Versao    | 3.0                                                                   |
| Status    | Consolidado para entrega academica                                    |
| Data      | 16/09/2026                                                            |

## 1.1 Historico de revisoes

| Versao | Data       | Descricao                                                                                              | Responsavel                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.0    | 02/09/2026 | Desenvolvimento inicial do documento a partir dos materiais de referência e da descrição do protótipo. | Equipe do Projeto C4 Airsoft |
| 2.0    | 08/09/2026 | Ajuste de template e correções ortográficas.                                                           | Equipe do Projeto C4 Airsoft |
| 3.0    | 16/09/2026 | Verificação e validação final.                                                                         | Equipe do Projeto C4 Airsoft |

## 1.2 Referencias de elaboracao

- C4 AIRSOFT - observações de teste, melhorias, componentes, GPIOs, modos de jogo e fluxograma V2.
- Designing Software Intensive Products / SIP Part I - conceitos de produtos intensivos de software, Design Thinking, Engenharia Concorrente, Scrum, Kanban, TRL e DIP.
- ICD-SDD, SDD-Basics e SDD-Workflow - uso de especificações e documentos de interface como fonte de verdade para evitar ambiguidades, deriva arquitetural e lacunas de implementação.

## 2. Objetivo e escopo do ICD

**Finalidade:** Registrar as interfaces entre subsistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, de software e de usuário do C4 Airsoft. O ICD funciona como contrato técnico para permitir trabalho paralelo e reduzir erros de integração.

- O ICD descreve interfaces, limites, pinos, sinais, estados, eventos e critérios de verificação.
- O ICD não substitui desenhos técnicos detalhados, esquemas elétricos completos, código-fonte ou manual de usuário; ele aponta como esses elementos se conectam.
- Qualquer mudança em pinos, alimentação, mecanismo de botão, teclado, fita LED, LCD ou regra de estado deve atualizar este documento antes da integração.

**Convenção de rastreabilidade:** Os requisitos usam o prefixo C4A e categorias SYS, MEC, ELE, SW, UI, VAL, DOC e FUT. A numeração pula de 10 em 10 para permitir inserções futuras sem quebrar referências.

| Padrao       | Aplicacao                                  |
|--------------|--------------------------------------------|
| C4A-SYS-0010 | Requisito sistêmico ou de regra de negocio |
| C4A-MEC-0010 | Requisito mecânico ou de estrutura física  |

| Padrao       | Aplicacao                                         |
|--------------|---------------------------------------------------|
| C4A-ELE-0010 | Requisito elétrico, eletrônico ou de alimentação  |
| C4A-SW-0010  | Requisito de software embarcado ou lógica de jogo |
| C4A-UI-0010  | Requisito de interface com usuario                |
| C4A-VAL-0010 | Requisito de validação, teste ou aceite           |
| C4A-FUT-0010 | Requisito de roadmap, melhoria ou modo futuro     |

### 3. Visão geral da arquitetura de interfaces

| Subsistema         | Responsabilidade                                                       | Interfaces principais                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MEC - Estrutura 3D | Acomodar e proteger placa, teclado, LCD, buzzer, bateria, cabos e LED. | Recortes, suportes, canais de fios, tampa, fixadores e acesso a chave liga/desliga. |
| PWR - Alimentacao  | Fornecer energia estável para controlador e periférico.                | Bateria, soquete, BMS, step-up, chave liga/desliga, GND comum e VCC.                |
| CTRL - Controlador | Executar firmware, estados de jogo e acionamento de I/O.               | ESP32 Devkit ou equivalente programado no ecossistema Arduino.                      |
| IN - Entradas      | Capturar senha, seleção de modo e botão para defusar.                  | Teclado 4x4, botão de defuse, futura tag RFID.                                      |
| OUT - Saidas       | Sinalizar o estado da rodada.                                          | Buzzer, fita LED endereçável, LCD I2C 16x2.                                         |
| CFG - Configuracao | Definir senhas, tempos e modos.                                        | Interface no celular/web ou menu local do dispositivo.                              |

#### 3.1 Matriz de interfaces entre subsistemas

| Interface | Origem          | Destino     | Tipo                     | Contrato resumido                                                                                                 |
|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF-001    | PWR             | CTRL/OUT/IN | Eletrica                 | Tensão regulada e GND comum devem alimentar controlador e periféricos sem quedas perceptíveis durante buzzer/LED. |
| IF-002    | IN-Teclado      | CTRL        | GPIO digital             | Matriz 4x4 envia linhas/colunas ao controlador; tecla A limpa entrada.                                            |
| IF-003    | IN-Botao defuse | CTRL        | GPIO digital             | Botão pressionado continuamente acumula progresso de defuse; soltar aciona regra de interrupção.                  |
| IF-004    | CTRL            | OUT-Buzzer  | GPIO/PWM                 | Firmware aciona bips em padrões por estado e aumento por tempo.                                                   |
| IF-005    | CTRL            | OUT-LED     | GPIO digital enderecavel | Fita LED recebe comando de cor, piscada e progressão temporal.                                                    |
| IF-006    | CTRL            | OUT-LCD     | I2C                      | LCD exhibe modo, tempo restante, progresso de defuse e mensagens de estado.                                       |
| IF-007    | MEC             | Todos       | Fisica                   | Carcaça 3D deve fixar componentes e preservar acesso externo a interfaces de jogo.                                |
| IF-008    | CFG             | CTRL        | Software/configuração    | Parâmetros de senha, tempo e modo devem ser                                                                       |

| Interface | Origem      | Destino | Tipo                   | Contrato resumido                                       |
|-----------|-------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |             |         |                        | persistidos ou carregados antes da rodada.              |
| IF-009    | RFID futuro | CTRL    | I2C/SPI/UART a definir | Tag válida pode reduzir tempo de defuse em modo futuro. |

## 4. Interfaces mecânicas

| ID         | Interface mecânica               | Requisito associado | Restrições e verificação                                                                                               |
|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEC-IF-001 | Carcaca principal impressa em 3D | C4A-MEC-0010        | Deve acomodar placa, bateria e cabos sem esmagamento. Verificar fechamento da tampa e ausência de fios soltos.         |
| MEC-IF-002 | Abertura do teclado 4x4          | C4A-ELE-0030        | As teclas devem ficar acessíveis e protegidas contra deslocamento. Verificar leitura de todas as teclas após montagem. |
| MEC-IF-003 | Janela do LCD 16x2               | C4A-ELE-0060        | O texto deve ser visível ao jogador. Fixação não deve pressionar soldas ou flat cable.                                 |
| MEC-IF-004 | Saída acústica do buzzer         | C4A-ELE-0040        | A carcaça não deve abafar o som. Verificar a audibilidade em distância definida pelo organizador.                      |
| MEC-IF-005 | Canal da fita LED                | C4A-ELE-0050        | LEDs devem ser visíveis externamente e protegidos contra impacto direto.                                               |
| MEC-IF-006 | Compartimento da bateria         | C4A-ELE-0010        | A bateria deve ficar presa, isolada de partes soltas e acessível para troca/carga segura.                              |

## 5. Interfaces elétricas e de pinagem

**Baseline de hardware:** A versão documentada considera ESP32 Devkit, LCD 16x2 I2C, teclado 4x4, buzzer, chave/botão, fita LED endereçável, bateria, BMS e step-up. Arduino pode ser usado como plataforma de desenvolvimento, desde que a pinagem e tensões sejam revisadas no ICD.

### 5.1 Pinagem GPIO - versão 2

| Label | GPIO    | Descrição         | Tipo          | Observação                                             |
|-------|---------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| D4    | GPIO 4  | BUZZER            | Saída         | Acionamento sonoro por padrão de bips.                 |
| D13   | GPIO 13 | FITA DE LED       | Saída         | Sinal de dados da fita LED endereçável.                |
| D14   | GPIO 14 | CHAVE/BOTÃO       | Entrada       | Entrada digital para botão de defuse ou chave de ação. |
| RX2   | GPIO 16 | LINHA 1 (TECLADO) | Entrada/Saída | Matriz teclado 4x4.                                    |
| TX2   | GPIO 17 | LINHA 2 (TECLADO) | Entrada/Saída | Matriz teclado 4x4.                                    |
| D18   | GPIO 18 | LINHA 3 (TECLADO) | Entrada/Saída | Matriz teclado 4x4.                                    |
| D19   | GPIO 19 | LINHA 4 (TECLADO) | Entrada/Saída | Matriz teclado 4x4.                                    |
| D21   | GPIO 21 | SDA               | I2C           | Linha de dados I2C para LCD e possíveis periféricos.   |

| Label | GPIO    | Descricao          | Tipo          | Observacao                                                      |
|-------|---------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| D22   | GPIO 22 | SCL                | I2C           | Linha de clock I2C para LCD e possíveis periféricos.            |
| D23   | GPIO 23 | COLUNA 1 (TECLADO) | Entrada/Saida | Matriz teclado 4x4.                                             |
| D25   | GPIO 25 | COLUNA 2 (TECLADO) | Entrada/Saida | Matriz teclado 4x4.                                             |
| D26   | GPIO 26 | COLUNA 3 (TECLADO) | Entrada/Saida | Matriz teclado 4x4.                                             |
| D27   | GPIO 27 | COLUNA 4 (TECLADO) | Entrada/Saida | Matriz teclado 4x4.                                             |
| D32   | GPIO 32 | LIVRE              | Reservado     | Disponível para sensor de queda, RFID ou outro modo futuro.     |
| D33   | GPIO 33 | LIVRE              | Reservado     | Disponível para sensor de queda, segundo buzzer ou modo futuro. |

## 5.2 Interface de alimentação

| ID      | Sinal/elemento     | Origem             | Destino             | Restricao                                                                   |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PWR-001 | Bateria            | Soquete de bateria | BMS / Step-up       | Deve ser fixada mecanicamente e isolada contra curto.                       |
| PWR-002 | BMS                | Bateria            | Step-up             | Deve-se proteger carga/descarga conforme módulo utilizado.                  |
| PWR-003 | Step-up            | BMS                | ESP32 e perifericos | Saída deve atender a tensão exigida pelo controlador e periféricos.         |
| PWR-004 | Chave liga/desliga | Fonte regulada     | Sistema             | Desligamento deve cortar a alimentação do conjunto sem fios expostos.       |
| PWR-005 | GND comum          | Fonte              | Todos os modulos    | Referência comum obrigatória entre controlador, teclado, LCD, LED e buzzer. |

## 6. Interfaces de entrada

| Interface | Entrada              | Evento gerado            | Pre-condicao                                     | Pos-condicao                                                                          |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IN-001    | Teclado numerico 4x4 | Digito inserido          | Sistema em estado de entrada de senha.           | Buffer de senha atualizado e exibição de progresso atualizada.                        |
| IN-002    | Tecla A              | Limpar caracteres        | Buffer de senha possui caracteres ou está vazio. | Buffer de senha fica vazio; LCD/estado de entrada e atualizado.                       |
| IN-003    | Tecla B              | Selecionar Hide-and-Seek | Sistema no menu inicial.                         | Modo Hide-and-Seek carregado.                                                         |
| IN-004    | Tecla C              | Selecionar CS:GO         | Sistema no menu inicial.                         | Modo CS:GO carregado.                                                                 |
| IN-005    | Botao de defuse      | Pressionado / solto      | Senha de defuse validada e C4 plantada.          | Contagem de defuse progride enquanto pressionado; interrupção segue regra de timeout. |
| IN-006    | RFID futuro          | Tag detectada            | Modo com kit defuse ativo.                       | Tempo de defuse e ajustado para tag válida.                                           |

## 7. Interfaces de saída

| Interface | Saída                | Estados que usam                                           | Contrato de comportamento                                                                                                    |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUT-001   | Buzzer               | Plantada, Defusando, Defusada, Fim TR                      | Executar bips em frequência definida; no fim da contagem, manter sinal final conforme regra de jogo.                         |
| OUT-002   | Fita LED endereçável | Menu, Plantada, Defusando, Defusada, Fim TR, Hide-and-Seek | Cor e padrão indicam estado: vermelho/piscando em contagem, azul para CT, amarelo para TR e cor do time no modo alternativo. |
| OUT-003   | LCD 16x2 I2C         | Todos os estados interativos                               | Exibir modo, instruções resumidas, tempo de explosão e tempo/progresso do defuse.                                            |

## 8. Contratos de interface hardware-software

| Contrato | Nome                          | Req.        | Pre-condicoes                                   | Termos                                                                                                | Pos-condicoes                                                                        |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR-001  | Leitura de senha para plantar | C4A-SW-0020 | Modo CS:GO ativo; buffer vazio.                 | Receber 5 dígitos do teclado; validar contra senha TR configurada.                                    | Se correta: estado Plantada. Se incorreta: mensagem de erro e buffer limpo.          |
| CTR-002  | Contagem regressiva           | C4A-SW-0030 | Estado Plantada; tempo de explosão configurado. | Atualizar tempo restante; acionar LED e buzzer com frequência crescente a cada terço do tempo.        | Ao chegar a zero: estado Fim TR e sinalização final.                                 |
| CTR-003  | Defuse por senha e botão      | C4A-SW-0040 | Estado Plantada; senha CT correta.              | Enquanto botão estiver pressionado, acumular tempo de defuse e atualizar LCD/LED.                     | Ao completar tempo: estado Defusada e vitória CT.                                    |
| CTR-004  | Interrupcao do defuse         | C4A-SW-0050 | Defuse em andamento; botão solto.               | Iniciar a janela de tolerância de 5 s; se excedida, reiniciar ou preservar metade conforme progresso. | Progresso coerente com regra; nova senha pode ser exigida conforme modo configurado. |
| CTR-005  | Configuracao de parametros    | C4A-UI-0010 | Interface celular/web ou menu habilitado.       | Receber senhas, tempo de explosão, tempo de defuse e modo.                                            | Parâmetros ficam disponíveis para próxima rodada e são exibidos/confirmados.         |
| CTR-006  | Feedback final                | C4A-SW-0060 | Estado Defusada ou Fim TR.                      | Acionar cor e som de vencedor.                                                                        | O sistema permanece em estado final até reset/reinício.                              |

## 9. Maquina de estados operacional

| Estado             | Descrição                                    | Saídas                                       | Evento                    | Proximo estado                       |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| S0 - Desligado     | Chave OFF ou sem bateria                     | Nenhuma.                                     | Ligar chave.              | S1 - Inicializacao                   |
| S1 - Inicializacao | Firmware inicia e testa perifericos basicos. | LCD inicial; LED opcional.                   | Teste OK.                 | S2 - Menu                            |
| S2 - Menu          | O sistema aguarda a escolha do modo.         | LCD mostra B Hide-and-Seek e C CS:GO.        | Tecla B ou C.             | S3 - Configuração/Pronto             |
| S3 - Pronto        | Modo e parâmetros carregados.                | Mensagem de inserir senha de plantio.        | Senha TR correta.         | S4 - Plantada                        |
| S4 - Plantada      | Contagem regressiva ativa.                   | Buzzer e LED piscam; LCD mostra tempo.       | Senha CT correta.         | S5 - Defusando                       |
| S5 - Defusando     | O jogador mantém o botão pressionado.        | LCD mostra progresso; LED/buzzer continuam.  | Tempo de defuse completo. | S6 - Defusada                        |
| S5 - Defusando     | Botao solto.                                 | Progresso pausado e timeout de 5 s iniciado. | Timeout excedido.         | S4 - Plantada com regra de progresso |
| S4 - Plantada      | A contagem chega a zero.                     | Sinal final TR.                              | Tempo esgotado.           | S7 - Fim TR                          |

| Estado        | Descricao                                | Saidas                          | Evento          | Proximo estado     |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| S6 - Defusada | Rodada encerrada por CT.                 | LED azul e bip final.           | Reset/reinicio. | S2 - Menu          |
| S7 - Fim TR   | Rodada encerrada por TR.                 | LED amarelo e buzzer/LED final. | Reset/reinicio. | S2 - Menu          |
| S_ERR - Erro  | Falha de interface/periférico detectada. | LCD/LED indicam erro.           | Reset tecnico.  | S1 - Inicializacao |

## 10. Verificacao de interfaces

| Teste    | Interface coberta | Procedimento                                                         | Aceite                                                           |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| T-IF-001 | Teclado           | Pressionar todas as teclas do teclado 4x4 e registrar valores lidos. | Cada tecla gera valor correto; tecla A limpa buffer.             |
| T-IF-002 | Buzzer            | Acionar bips em frequências de cada terço da contagem.               | Som audível e padrão de frequência correto.                      |
| T-IF-003 | LED               | Executar sequência de estados Plantada, Defusada e Fim TR.           | Cores e piscadas correspondem ao estado.                         |
| T-IF-004 | LCD I2C           | Mostrar menu, tempo de explosão e progresso de defuse.               | Texto legível e sem travamento.                                  |
| T-IF-005 | Botao defuse      | Segurar e soltar o botão em tempos controlados.                      | Progresso avança, pausa e reinicia/preserva conforme regra.      |
| T-IF-006 | Alimentacao       | Executar a rodada completa com bateria.                              | Sem reset indevido ou queda perceptível de brilho/som.           |
| T-IF-007 | Integracao fisica | Transportar, posicionar e retirar a C4 da area de bomb.              | Os componentes permanecem fixos; interfaces externas acessíveis. |

## 11. Regras de controle de mudanças do ICD

- Mudanças em GPIOs, alimentação ou periféricos devem ser registradas antes de alterar o firmware.
- Mudanças em regras de jogo devem atualizar Product Backlog, Sprints, ICD e Descritivo do Produto.
- Mudanças mecânicas que afetem acesso a teclado, LCD, buzzer, LED, botão ou bateria devem passar por teste de integração física.
- Novos modos, RFID, sensor de queda, segundo buzzer ou servidor devem receber novos IDs de interface antes de desenvolvimento.